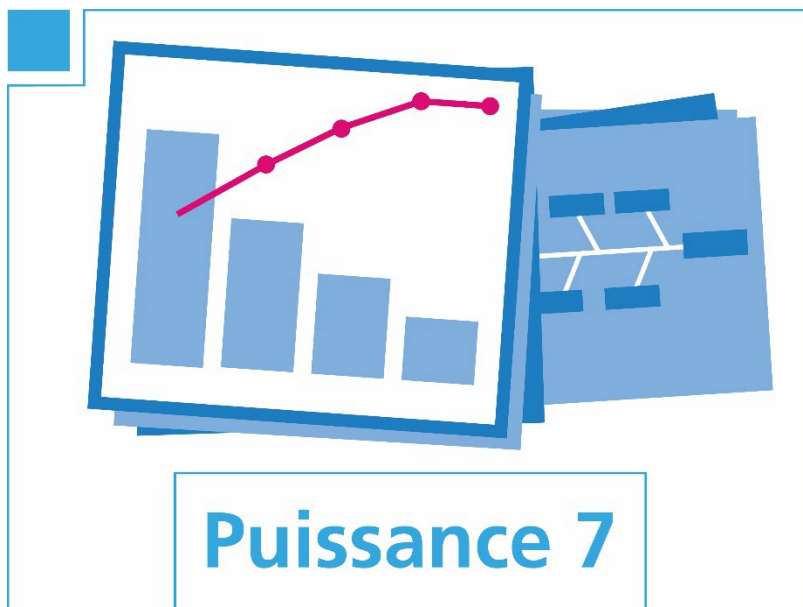




Dossier Pédagogique

/ Ce dossier appartient à : _____



AVERTISSEMENT

La loi de 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite" (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les alinéas 425 à 429 du Code pénal.

Puissance 7® a été conçu pour le CIPE par Henri Mitonneau.

«PUISSANCE 7» est une marque déposée du CIPE.

CIPE – Dépôt Légal Paris
N° ISBN : 2-905920-08-4
info@cipe.fr - www.cipe.fr

SOMMAIRE

1/ la démarche de Résolution de Problèmes	p. 4
✓ le Problème	p. 5
✓ les Causes	p. 7
✓ les Solutions	p. 9
✓ l'Application	p. 12

2/ les Outils de Résolution de Problèmes	p. 14
✓ le QQOQCP	p. 15
✓ la Feuille de Relevé	p. 16
✓ le Graphique & le Pareto	p. 17
✓ le Diagramme Causes-Effet	p. 19
✓ la Matrice	p. 20
✓ le Brainstorming	p. 21
✓ le 5 Pourquoi	p. 22

3/ Tableau récapitulatif	p. 23
---------------------------------	--------------

1/ La démarche de résolution de problème

PHASE I Le PROBLEME

- étape 1 : **définir la situation de départ**
- étape 2 : **quantifier la situation actuelle**
- étape 3 : **déterminer l'aspect important**
- étape 4 : **définir l'objectif à atteindre**



PHASE II Les CAUSES

- étape 5 : **énoncer toutes les causes**
- étape 6 : **analyser les causes**
- étape 7 : **vérifier les causes**



PHASE III Les SOLUTIONS

- étape 8 : **rechercher toutes les solutions**
- étape 9 : **définir les critères d'évaluation**
- étape 10 : **décider les solutions à appliquer**
- étape 11 : **valider les solutions**



PHASE IV La MISE EN APPLICATION

- étape 12 : **impliquer les personnels**
- étape 13 : **suivre la réalisation**
- étape 14 : **standardiser et reboucler**

PHASE I – LE PROBLÈME

/ Etape 1 - Définir la situation de départ (Quelles informations manquent ?)

Outil : le QQOQCP

"De quoi s'agit-il ?" avait coutume de dire le Général Foch. De fait, avons-nous une vue claire du problème à résoudre ? Avant d'engager des ressources dans l'action il convient de poser correctement le problème.

Tel qu'il est formulé au départ le problème s'exprime souvent de façon vague, subjective, voire abstraite. Il convient de clarifier le problème, d'identifier quelles sont les données, qui est concerné, ...

Le **QQOQCP** est un outil qui permet d'analyser les données de départ pour bien poser le problème.

QQOQCP

Qui ...?	Combien ...?
Quoi ...?	
Où ...?	
Quand ...?	
Comment ...?	
Pourquoi ...?	

/ Etape 2 - Quantifier la situation actuelle

Outils : la Feuille de relevés - l'Histogramme

Généralement les données nécessaires pour traiter un problème sont disséminées dans différents services de l'entreprise. Parfois, il est nécessaire d'enquêter auprès du personnel. Les données sont nombreuses et diverses. Il convient de les ordonner.

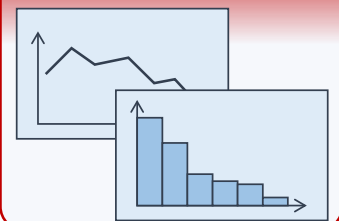
La **Collecte de données** permet de rassembler et de classer toutes les données utiles au traitement du problème.

L'**histogramme** donne une image plus précise des données. Cette image permet de commencer à construire une représentation du problème étudié. Les valeurs d'une mesure qui apparaissent le plus souvent peuvent ainsi être visualisées.

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Graphique Pareto



PHASE I – LE PROBLÈME

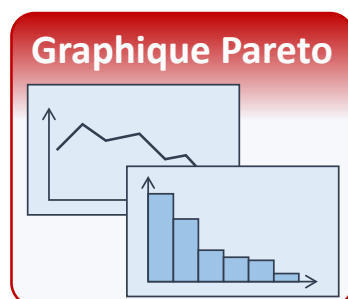
/ Etape 3 - Déterminer l'aspect important du problème (Choisir l'aspect du problème à traiter)

Outil : le Pareto

Les défauts, les anomalies, les symptômes ne sont pas tous de la même importance. L'histogramme ne permet que de représenter la distribution d'un type de données. Le **Pareto** permet de rapprocher les différents aspect du problème pour mettre en évidence celui qui est le plus important et sur lequel il convient d'intervenir en priorité. Le défaut le plus fréquent est mis en évidence.

Est-ce pour autant le plus important ? Il convient d'attribuer un poids aux différents types de défauts en fonction de leur gravité pour être sûr d'agir sur le plus important.

Dans un deuxième temps le **Pareto** permet une analyse plus détaillée : le type de défaut sélectionné est décomposé dans ses différents sous-types pour distinguer si l'un d'entre eux est prépondérant.



/ Etape 4 - Définir l'objectif à atteindre

Outil : le QQQQCP

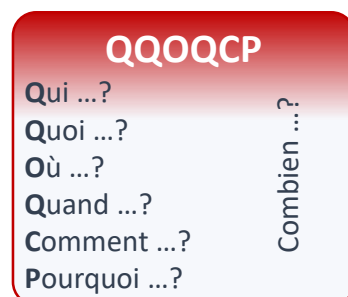
Résoudre un problème, c'est atteindre un objectif que l'on s'est fixé au départ.

De même qu'il faut clarifier la situation de départ, il est indispensable de déterminer où l'on veut se rendre : quelle est la nouvelle situation escomptée ?

Le critère de réussite étant défini, on peut généralement en déduire comment mesurer la progression, quel indicateur de performance exploiter.

Cet effort de clarification est nécessaire car il permet de vérifier que le problème est effectivement traité. Il est également utile pour les autres : connaître la destination aide à assurer la cohérence des actions et à partager au sein du groupe le constat d'accomplissement de l'objectif.

Le **QQQQCP** sert à définir l'objectif, à le quantifier et à identifier les actes concernés.



PHASE II – LES CAUSES

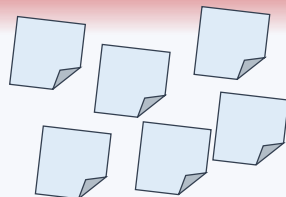
/ Etape 5 - Énoncer toutes les causes possibles

Outil : le Brainstorming

Il est toujours tentant d'atteindre directement le but que l'on s'est fixé. Il est également toujours possible de proposer au moins une solution lorsque le problème est défini. Mais, ce qui compte le plus ce n'est pas toujours de faire disparaître dans l'instant un problème : on risquerait de ne faire disparaître que les apparences, et de le voir ressurgir après coup.

Les causes du problème ne sont peut-être pas celles auxquelles on pense a priori. Recourir au **Brainstorming** permet d'élargir le champ de réflexion pour capter toutes les idées de causes possibles.

Brainstorming



/ Etape 6 - Analyser les causes

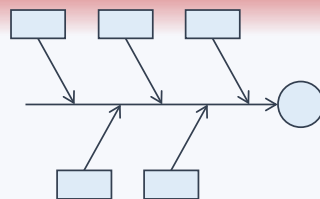
Outil : le Diagramme causes- effet

Les causes possibles étant listées, il faut éliminer celles qui n'ont manifestement pas d'incidence sur le problème que l'on traite, et ne retenir que celles qui semblent au contraire en relation avec lui. Ce rapport est matérialisé par une flèche reliant la cause avec l'effet par lequel le problème se manifeste.

Le diagramme "**Causes-effet**" sert à disposer toutes les causes précédemment inventoriées en les regroupant par thèmes tels que les "5 M" : main d'œuvre, méthode, matière, milieu, machine et matière (mais d'autres classifications sont possibles).

Cet outil sert également à apprécier la vraisemblance de la relation de chacune des causes avec l'effet.

Causes-Effet



PHASE II – LES CAUSES

/ Etape 7 - Vérifier les causes

Outil : la Matrice (vote pondéré) et le 5 Pourquoi

Les conclusions émises à la suite de l'analyse causes-effet ne sont que des hypothèses. De même qu'on ne peut condamner sans preuves il convient de soumettre ces hypothèses à l'épreuve des faits.

La **collecte de données** fournit un moyen pour relever au cours du temps les événements susceptibles de démontrer la réalité des relations de causes à effet.

Le diagramme de **Pareto** peut s'avérer utile pour comparer entre elles les causes et faire apparaître celles qui se vérifient le plus souvent.

Une décision importante ne peut être abandonnée au simple fonctionnement d'un "mécanisme" déductif. La **matrice** sert à restituer aux acteurs du groupe leur responsabilités décisionnelles à la lumière des analyses précédentes (vote pondéré).

Le 5 Pourquoi permettra de formaliser l'arborescence des causes, en vue d'établir les relations entre les causes apparentes et les causes racines

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

PHASE III – LES SOLUTIONS

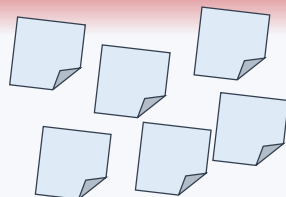
/ Etape 8 - Rechercher toutes les solutions possibles

Outil : le Brainstorming

Résoudre un problème constitue une opportunité pour introduire un changement, aller dans le sens de l'amélioration de l'entreprise et la faire progresser d'un échelon. De ce point de vue, il importe d'ouvrir ici aussi le champ de réflexion de chacun pour découvrir les solutions les plus rentables, et qui contribuent le plus efficacement à l'accomplissement des objectifs de l'entreprise.

Le **Brainstorming** est l'outil privilégié pour mettre la créativité de chacun à contribution. Il peut déboucher sur une liste riche en solutions pratiques et nouvelles.

Brainstorming



/ Etape 9 - Définir les critères d'évaluation des solutions

Outil : la Matrice (Vote Pondéré)

Choisir la solution à appliquer est un acte important qui engage l'avenir. Chacun possède ses bonnes raisons pour privilégier telle ou telle solution.

Les critères d'évaluation doivent être établis "à froid", c'est-à-dire avant le choix de solutions qui relèvent d'un processus souvent passionnel et subjectif. Il s'agit donc bien d'une étape à considérer par elle-même, et à mener lorsque les tensions se sont apaisées.

La **matrice** convient pour choisir en groupe les critères permettant d'évaluer les solutions précédemment proposées (vote pondéré).

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

PHASE III – LES SOLUTIONS

/ Etape 10 - Décider les solutions à appliquer

Outil : la Matrice (vote pondéré)

Les solutions émises à l'étape 8 ont provisoirement été mises en attente pour établir les critères d'évaluation. La **Matrice** sert à chiffrer quelles sont les solutions qui répondent le mieux à ces critères (vote pondéré).

La décision ne doit pas ici non plus être confiée à la seule arithmétique des chiffres. Le groupe doit prendre un certain recul pour analyser les résultats à la lumière de commentaires complémentaires.

Le vote doit être considéré comme une démarche systématique visant au consensus sur la décision à prendre. Celle-ci doit finalement se référer au bon sens et à l'intelligence du groupe.

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

PHASE III – LES SOLUTIONS

/ Etape 11 - Valider les solutions

Outils : QQQQCP + Tous les diagrammes utilisés pendant les étapes précédentes

Les solutions choisies engagent l'entreprise en même temps que le groupe de résolution de problème.

Lorsque l'enjeu le justifie, il convient d'impliquer le management à l'échelon hiérarchique approprié.

L'acte de présentation à la Direction vise plusieurs objectifs :

- Des conclusions importantes sont communiquées au management, d'où un "feed-back" indispensable aux fonctions de Direction.
- Le management est mis en situation d'apprécier la qualité du travail réalisé, et d'évaluer celui-ci à la fois sur la forme et sur le fond.
- Le groupe de travail trouve dans cette étape une motivation supplémentaire pour accomplir une performance.
- La présentation effectuée revêt une valeur d'exemple pour ceux qui y assistent et incite à la diffusion de la méthode dans l'entreprise.

Le **QQQQCP** sert à justifier les choix effectués. Les **diagrammes** établis au cours des différentes étapes permettent d'expliquer quels objectifs ont été recherchés et quelles décisions y ont été prises.

QQQQCP

Qui ...?

Quoi ...?

Où ...?

Quand ...?

Comment ...?

Pourquoi ...?

Combien ...?

PHASE IV – L'APPLICATION

/ Etape 12 - Impliquer les personnels

Outil : la Matrice (Plan d'action)

Les solutions à appliquer étant définies et validées, leur mise en œuvre passe par la décision du "qui fait quoi". Il s'agit de répartir les tâches de façon à d'une part vérifier que chacune d'entre elles est bien affectée, et d'autre part de s'assurer que la charge est équitablement répartie selon les capacités de chacun.

La **Matrice** constitue l'outil approprié pour répartir la conduite des actions. Elle permet également de vérifier en groupe et de façon systématique le bien fondé des affectations proposées, et de conserver la mémoire de ces décisions.

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

/ Etape 13 - Suivre la réalisation

Outil : la Feuille de Relevés

Un objectif a été convenu au début de la résolution de problème (étape 4). Il faut donc suivre la disparition effective du problème.

La **feuille de relevés** procure les informations de suivi.

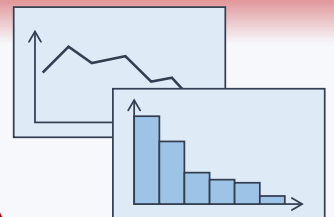
Le problème peut également évoluer en fonction de circonstances imprévues (la cause principale a disparu d'elle-même, une nouvelle cause est survenue, le problème est devenu sans objet, ...).

Le travail réalisé au cours des étapes précédentes a été mémorisé et capitalisé sur les tableaux et diagrammes constitués. Il est donc ici possible de reprendre ces éléments et de les utiliser dans les nouvelles circonstances.

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Graphique Pareto



PHASE IV – L'APPLICATION

/ Etape 14 - Standardiser et reboucler

Outil : le QQQQCP

Le problème étant résolu, une étape a été franchie dans le sens de l'amélioration de la qualité.

La standardisation de la solution conduit à capitaliser le progrès réalisé, et à l'étendre à d'autres activités de l'entreprise. Améliorer et standardiser sont les deux pôles du progrès dans l'entreprise. La résolution de problème constitue le trait d'union de ces deux pôles.

Le **QQQQCP** sert à définir les actions à entreprendre pour étendre la solution dans l'entreprise.

QQQQCP

Qui ...?

Quoi ...?

Où ...?

Quand ...?

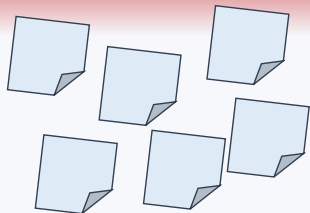
Comment ...?

Pourquoi ...?

Combien ...?

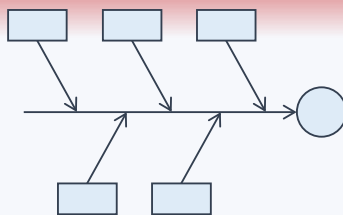
2/ Les outils de résolution de problème

Brainstorming



*Chercher des idées
en groupe*

Causes-Effet



*Identifier et classer
les causes possibles
d'un effet*

5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

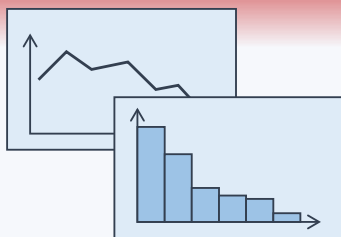
*Trouver
les causes racines
d'un effet*

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

*Enregistrer
des données*

Graphique Pareto



*Représenter
visuellement
des données*

*Classer des données
selon leur importance*

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

*Classer des solutions
selon certains critères*

QQOQCP

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

Combien ...?

*Décrire
une situation
de façon
précise*

LE Q.Q.O.Q.C.P

QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Objectifs :

- Décrire une situation que l'on veut améliorer.
- Cerner un problème, identifier ses aspects essentiels.

Utilisation

Répondre successivement aux questions en les appliquant au sujet étudié.
 Recommencer au moins une fois pour s'assurer que les réponses sont pertinentes.

Exemple : Une entreprise lance un projet Qualité Totale

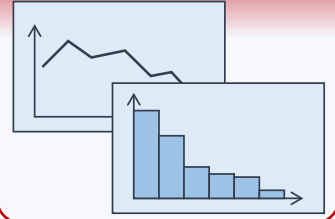
QUI ? L'ensemble du personnel
 QUOI ? Le projet
 OU ? Dans tous les établissements
 QUAND ? Dans 6 semaines
 COMMENT ? Par un plan précis de mise en œuvre
 POURQUOI ? Pour améliorer la position sur le marché et les performances économiques
 Pour chaque question il convient, si besoin est, de répondre à la question Combien ?

qui	combien	
quoi		
où		
quand		
comment		
pourquoi		

Feuille de relevé

LE GRAPHIQUE

Graphique Pareto



Objectifs :

Représenter un évènement pour montrer l'évolution ou la répartition suivant des classes déterminées.

Utilisation :

A) Préparation des données à représenter

Les évènements (résultat de mesures ou de contrôles) à représenter doivent être préalablement collectés (voir fiche "collecte de données").

B) Préparation de l'histogramme

- Déduire de la feuille de collecte des données le nombre de classes à représenter.
- Repérer sur l'échelle des abscisses les classes représentées et leur signification (valeur de mesure ou résultat d'un contrôle).
- Déduire de la feuille de collecte de données la plus haute fréquence dans une classe donnée.
- Graduer l'échelle des ordonnées en fonction du résultat précédent.

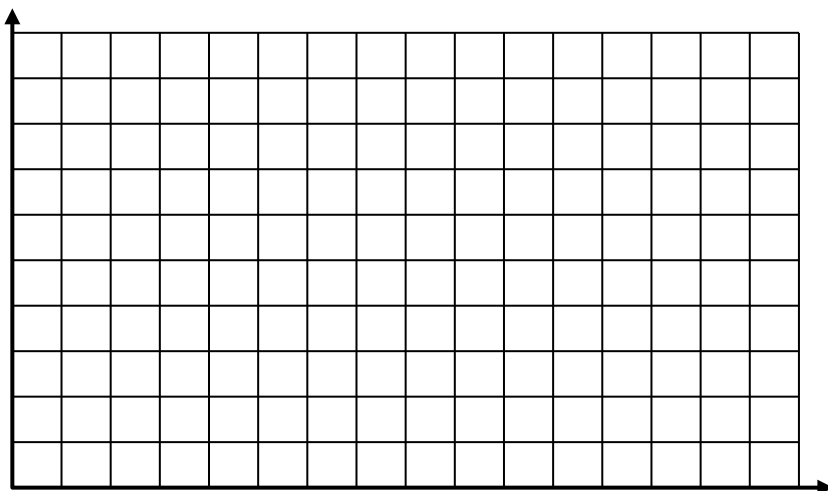
C) Réalisation de l'histogramme

Reporter sur l'histogramme le nombre d'évènements suivant les classes définies.

D) Conclusion

Analyser la représentation obtenue :

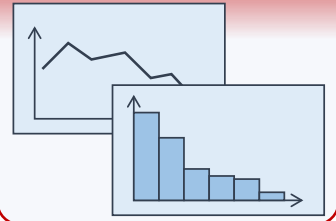
- soit en comparant les classes les unes aux autres pour déduire l'influence de la variable en abscisse sur la fréquence des évènements,
- soit en comparant des histogrammes successifs.



commentaires :

LE PARETO

Graphique Pareto



Objectif :

Aider à faire la distinction entre les quelques éléments importants du problème et la multitude des "peu importants".

Utilisation :

A) Analyse de Pareto

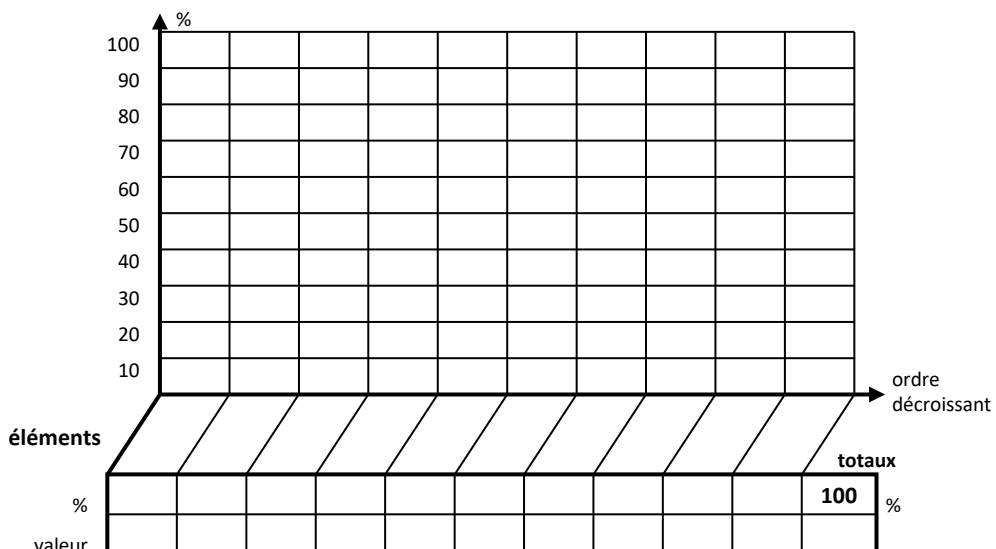
- 1 - Quantifier les éléments à comparer s'ils ne le sont déjà (fréquence, mesure, ...).
- 2 - Exprimer chaque élément en % du total.
- 3 - Sur un graphique en colonnes ranger par ordre d'importance (suivant la quantification effectuée précédemment) les éléments les plus importants en partant de la gauche.
- 4 - Tracer la courbe de cumul.
- 5 - Regrouper dans une même classe les éléments de faible importance.
- 6 - Examiner quels éléments se distinguent par leur importance relative.

B) Pondération

- 7 - Compte tenu des objectifs du problème à résoudre examiner l'intérêt de pondérer par un coefficient (exemple : le coût) les valeurs initiales des différents éléments.
- 8 - Recommencer comme en 2.

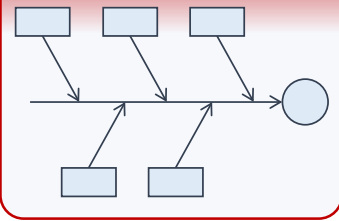
C) Pareto de Pareto

- 9 - Pour un élément donné, il peut s'avérer intéressant de le décomposer en sous-éléments.
- 10- Reprendre à partir des sous-éléments l'analyse en 1.



LE DIAGRAMME CAUSES-EFFET

Causes-Effet



Objectifs :

- Disposer les causes d'un effet par types en montrant leurs relations (causes et sous-causes) pour en développer une vue commune des participants.
- Faire apparaître la contribution de chaque cause à la production de l'effet pour la vérifier en groupe.

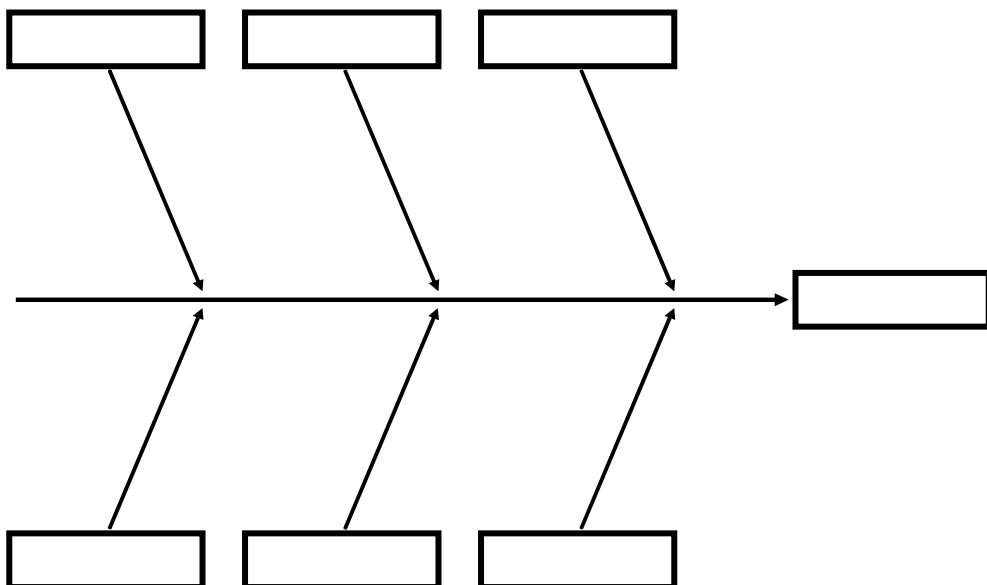
Utilisation :

A) Réalisation du diagramme

- Les causes précédemment identifiées ont été classées par type.
- Attribuer une branche du diagramme à chaque type (utiliser éventuellement les 5 "M" : main d'œuvre, méthode, milieu, machine, matière).
- Pour chaque branche répartir les causes en causes principales et sous-causes.
- Dupliquer, si nécessaire, les quelques causes qui concernent plusieurs branches.

B) Analyse du diagramme obtenu

- En considérant l'effet placé à l'extrémité du diagramme, avons-nous des informations qui vérifient l'incidence des causes ?
- Procéder cause par cause et identifier (en les entourant) celles pour lesquelles la relation cause-effet se vérifie.
- Poser la question : d'autres causes, non encore identifiées, peuvent-elles avoir une incidence sur l'effet ? Si oui, les ajouter sur le diagramme.



Matrice

	x	y	z	...
I				
II				
III				
...				

Objectifs :

- Permettre l'analyse systématique des relations d'une série de facteurs sur une autre série de facteurs (influence, corrélation, contribution, ...).
- Recueillir les votes des participants d'un groupe sur des facteurs en fonction d'une série de critères (vote pondéré).
- Construire des plans d'action.

Utilisation (vote pondéré)

A) Préparation

- Définir les 2 séries de facteurs qui constitueront les deux entrées de la matrice. Le nombre de facteurs des 2 séries doit être limité de façon à obtenir un nombre de cas possibles raisonnable pour l'analyse qui suivra.
- Reporter les 2 séries de facteurs sur la matrice.
- Définir une notation simple (par exemple 3 types de signes : gommettes de 3 couleurs) à utiliser aux intersections pour indiquer l'intensité de la relation entre les facteurs des 2 séries. Attribuer un poids à chaque signe.
- Afficher à proximité de la matrice le principe de la notation.
- Décider du mode d'évaluation : à chaque intersection chacun porte son évaluation (ou vote) individuellement, ou en groupe sur la base d'un consensus oral.

B) Evaluation

- Procéder à l'évaluation (ou vote) suivant la méthode retenue.
- Totaliser les scores obtenus, facteur par facteur, en appliquant des pondérations.

C) Analyse

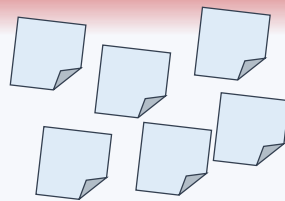
- Discuter en groupe les résultats obtenus et le classement qui s'en déduit.
- Sur la base de la discussion précédente décider les priorités à retenir.

A blank 10x10 grid. The top-left corner of the grid is marked with a triangle, indicating the start of a path. The grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares. The triangle is formed by the top-left corner of the grid and the intersection of the first vertical line and the first horizontal line.

légende de la notation :

LE BRAINSTORMING

Brainstorming



Objectifs :

- Produire le plus grand nombre d'idées possible sur un thème donné.
- Débrider la créativité sans juger des idées émises.

Utilisation :

A) Conditions

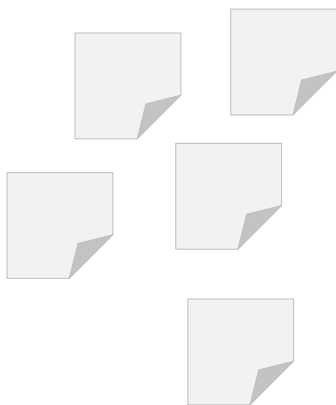
- Les participants ont accepté librement les objectifs, ils sont détendus et dans une humeur agréable.
- Toutes les idées sont accueillies favorablement, dans le plus grand nombre possible, sans souci de censure ni évaluation.

B) Organisation

- Rappeler le thème (l'écrire) et les conditions ci-dessus.
- Disposer les participants autour d'une table pour qu'ils s'expriment à tour de rôle.
- Distribuer des fiches autocollantes (type post-it) par participant en nombre suffisant.

C) Déroulement

- Demander à chaque participant d'écrire en silence ses idées, une par fiche.
- Demander à chaque participant, à tour de rôle, d'émettre l'une des idées qu'il a écrites. La lire et l'afficher sur le tableau. Eliminer les idées hors thème.
- Rédiger à nouveau les fiches qui ne sont pas suffisamment claires pour le groupe.
- On ne reprend pas en compte les idées déjà émises, un participant peut passer son tour.
- Les participants créent de nouvelles fiches au fur et à mesure de la lecture des fiches existantes. Le tour s'achève lorsque toutes les idées émises sont affichées.
- Organiser d'un commun accord les idées affichées pour les regrouper selon leur similitude.



- ➔ tout dire : variété, diversité
- ➔ en dire le plus possible : quantité
- ➔ piller les idées des autres : analogies - variantes - oppositions
- ➔ ne pas commenter, ni critiquer, ni censurer les idées émises
- ➔ participer dans la bonne humeur

LE 5 POURQUOI

5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

Objectifs :

- Rechercher les cause racines, sans se limiter aux causes "apparentes".

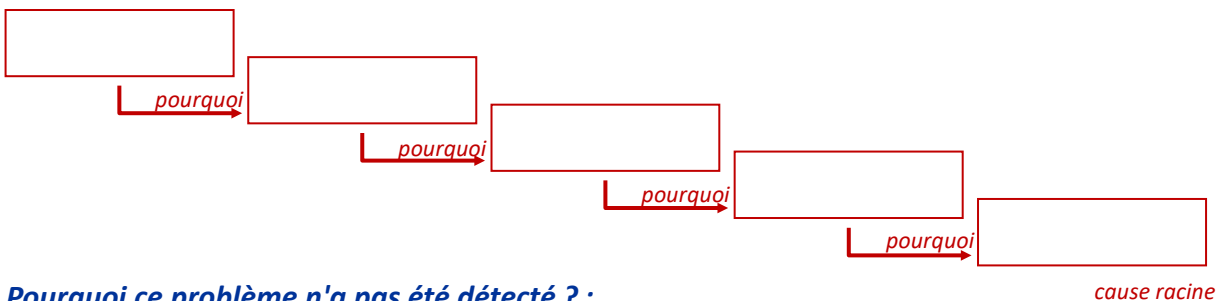
Utilisation :

Effectuer la recherche de la cause racine à 3 niveaux de dysfonctionnements :

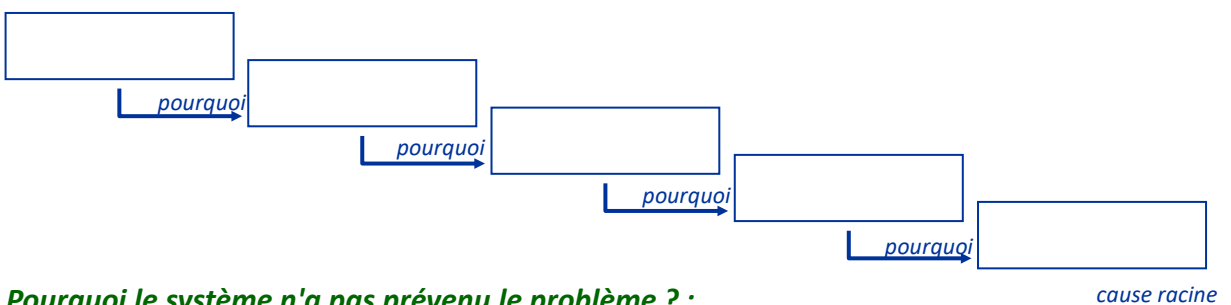
1. Pourquoi a-t-on eu ce problème ? = Correction
2. Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ? = Détection
3. Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ? = Prévention

Pour chaque cause, se poser la question autant de fois que nécessaire, jusqu'à tenir la cause réelle (celle sur laquelle il faut agir), que l'on nomme la cause racine.

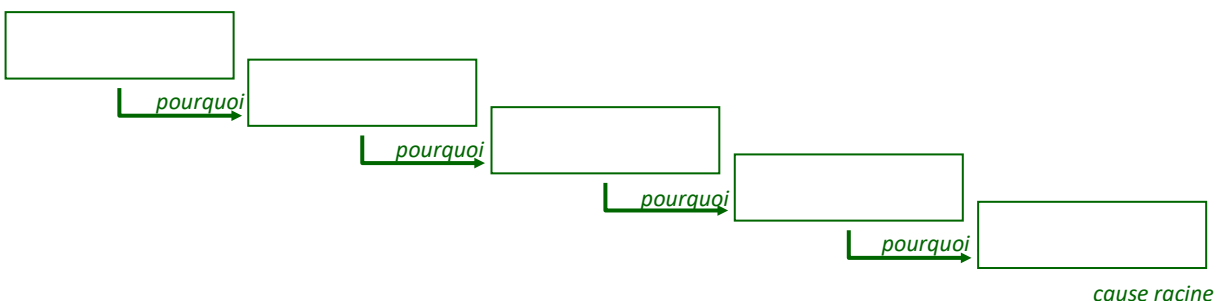
Pourquoi a-t-on eu ce problème ? :



Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ? :



Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ? :



3/ Tableau récapitulatif

PHASES Outils	Identifier les problèmes et en choisir un	Définir le problème	Rechercher et vérifier les causes	Rechercher les solutions possibles	Choisir une solution	Mettre en œuvre la solution	Vérifier les résultats	Consolider l'amélioration
Brainstorming	●	●	●	●	●	●		●
Diagramme Causes/Effet			●					
Diagramme de dispersion			●					
Diagramme est/n'est pas	●							
Feuilles de relevé						●	●	
Histogramme	●	●					●	
Matrice de décision					●			
Pareto	●	●	●				●	
Plan d'action						●		
QQQQCP	●	●	●	●		●		●
Tableau de bord		●				●	●	
Vote pondéré	●				●			



Tous les jeux du CIPE sur www.CIPE.fr